



We lead CNT technology innovation

탄소나노튜브 기술 혁신을
선도합니다

Disclaimer

본 자료는 (주)나노솔루션(이하 "회사")에 대한 투자자의 이해를 돕기 위한 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 회사의 공식적인 공시자료를 대체하지 않습니다.

본 자료에 포함된 일부 내용은 회사의 현재 판단과 예상에 근거한 것으로, 향후 경영환경 및 관련 법규·제도의 변화 등에 따라 변경될 수 있으며, 회사는 본 자료의 내용에 대하여 향후 변경 또는 갱신할 의무를 부담하지 않습니다.

본 자료에 포함된 정보는 신뢰할 수 있는 자료를 바탕으로 작성되었으나, 회사는 그 정확성, 완전성 또는 적시성을 명시적 또는 묵시적으로 보장하지 않습니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 회사의 주식 또는 기타 증권의 매수·매도 및 투자 여부에 관한 권유 또는 투자판단의 근거를 제공하기 위한 것이 아니며, 본 자료에 근거한 투자판단 및 그에 따른 결과에 대한 최종적인 책임은 투자자에게 있습니다.

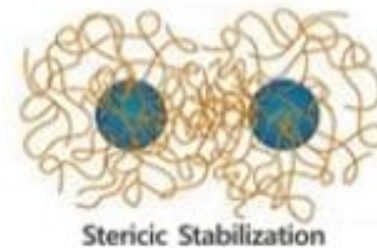
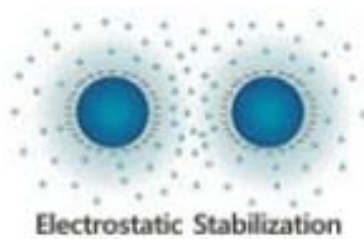
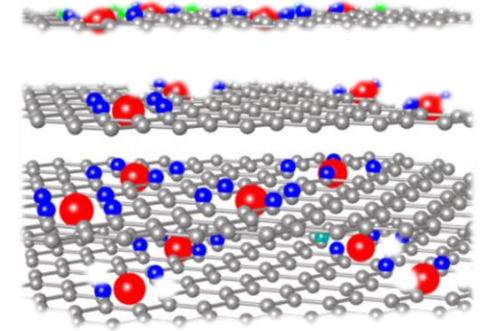
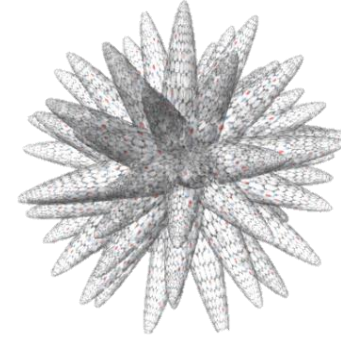
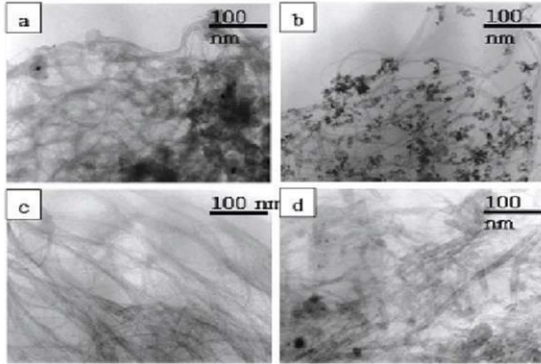
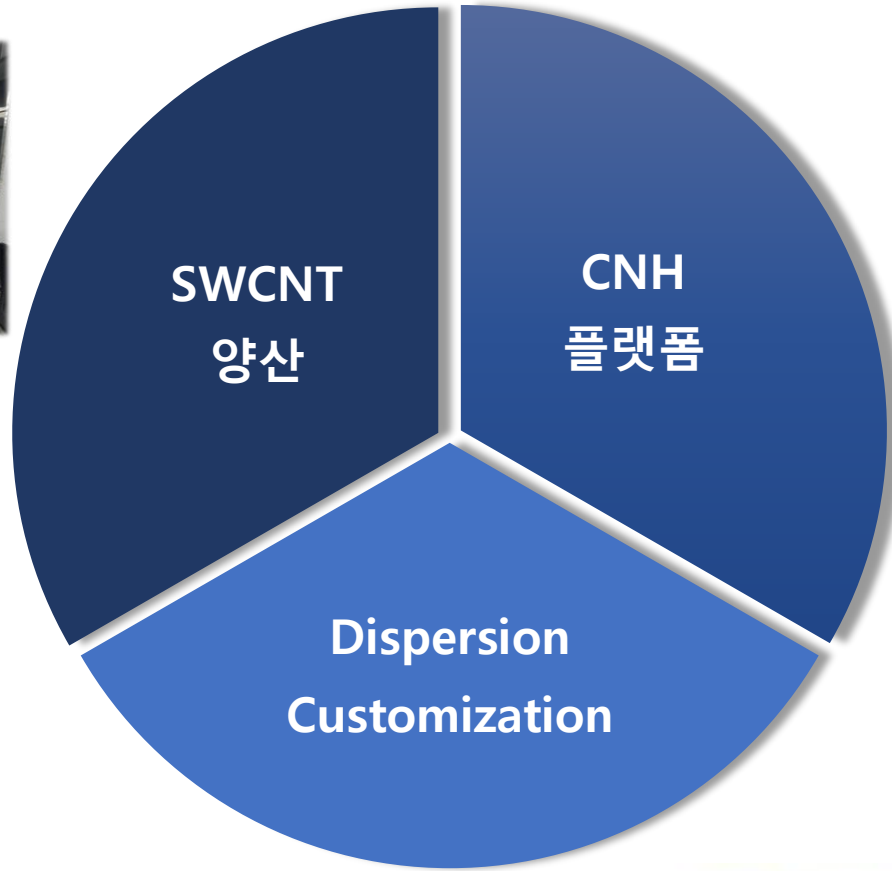
투자자는 투자판단에 앞서 회사가 관련 법령 및 규정에 따라 공시한 사업보고서, 주요사항보고서 및 기타 공시자료를 반드시 확인하시기 바랍니다.

기술 소개

핵심기술
탄소나노튜브(CNT)
분산액(CNT Dispersion)
CNT Coating Solution
경쟁력

핵심 기술

원천소재 제조부터 제품화까지 전(全)공정 기술 보유

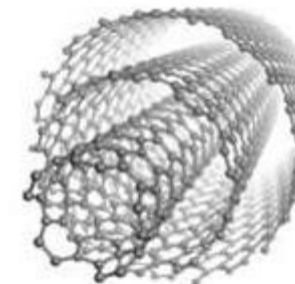
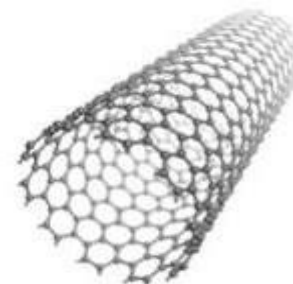
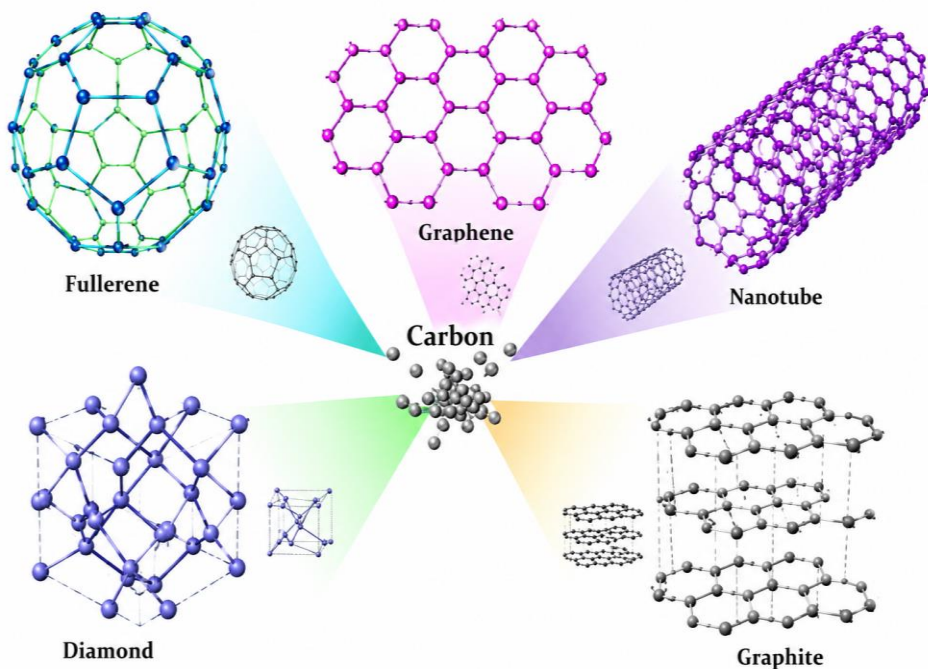


탄소나노튜브 (Carbon NanoTube, CNT)

CNT는 우수한 전기 · 열전도성과 기계적 강도를 갖춘 탄소 소재

• Single-Wall Carbon Nanotube

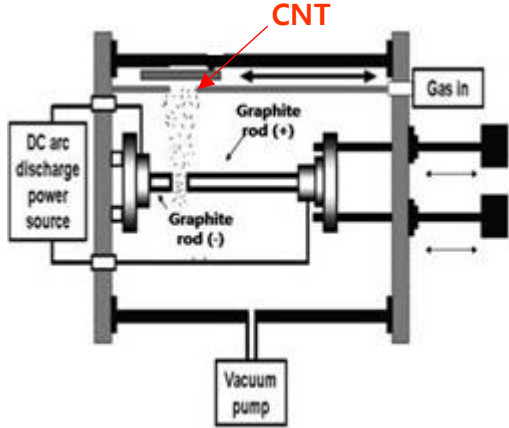
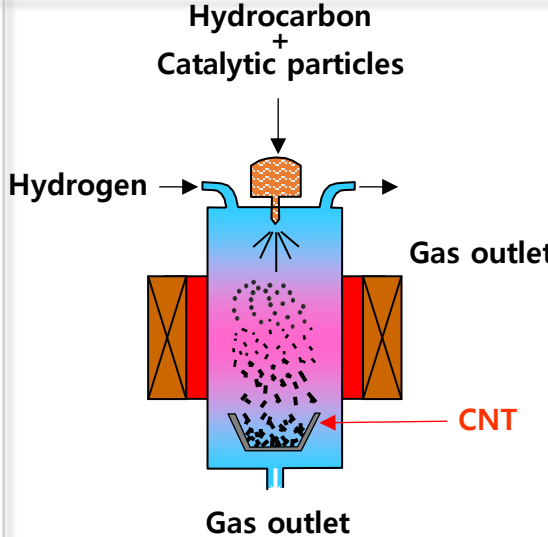
• Multi-Wall Carbon Nanotube



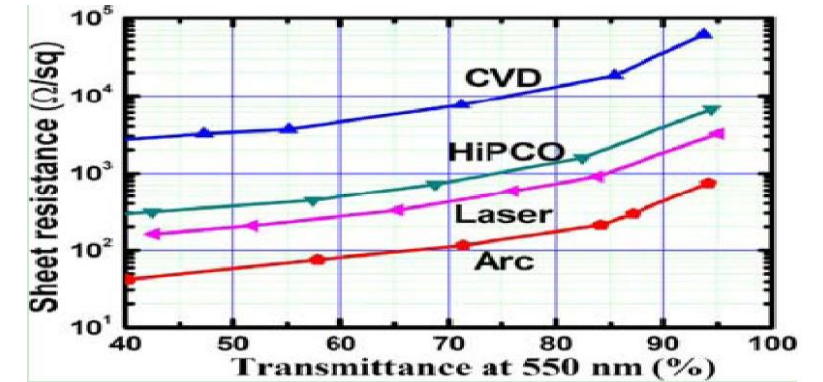
물성항목	물성치	타 소재와 비교
직경	1~3nm (SWCNT) / 5~50nm (MWCNT)	
길이	10~50 μ m	
탄성률	1~2 TPa	강철의 5배
인장강도	30~180 GPa	강철의 100배
전기전도도	100,000 S/cm	구리의 6배
열전도도	6,000 W/m·k	다이아몬드의 2배

탄소나노튜브 (Carbon NanoTube, CNT)

CNT 합성 방식 비교

제조 방법	아크 방전법	유동 촉매 CVD법
합성 원리	아크 플라즈마로 탄소 기화·응축	고온에서 탄소 열분해·성장
품질 특성	고결정성	대량 생산 가능
적합 용도	투명 디스플레이	이차전지 도전재
계략도		

합성방식별 광투과율 vs. 표면저항 비교



출처 Y. H. Lee et al., NANO vol. 2, No. 3, 157~167, 2007

이차전지 적용 범위

· 양극용 도전재

· 음극용 도전재

적용 중
(MWCNT)

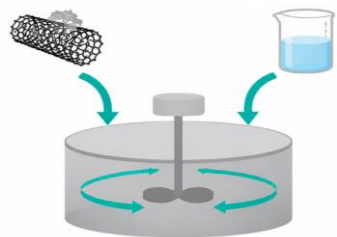
Li 배터리

적용 예정
(SWCNT)

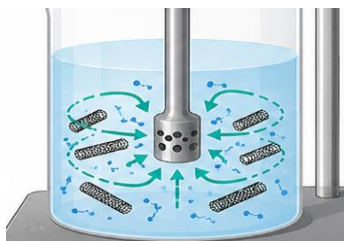
분 산 액 (CNT Dispersion)

SWCNT는 높은 종횡비 및 응집력으로 높은 분산 난이도

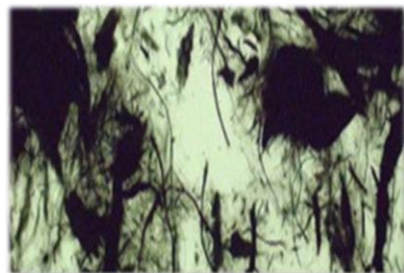
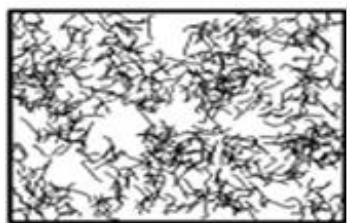
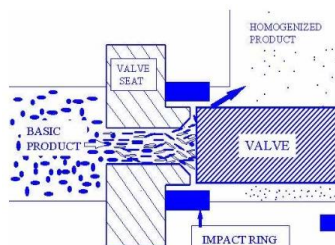
원료 혼합



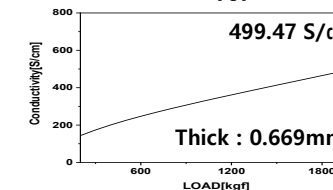
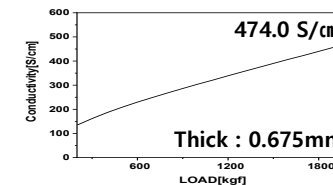
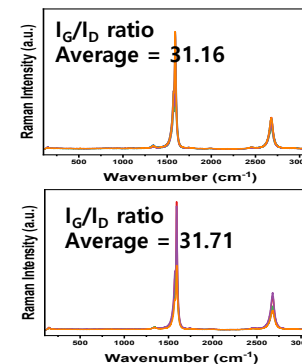
전처리



분산



■ CNT 손상 최소화 분산 후 CNT 특성 유지



- 결정성(Raman) I_G/I_D ratio : 처리 전 31.16 처리 후 31.71
- 전도성(분체전도도) : 처리 전 474.0 S/cm 처리 후 499.47S/cm

■ 재응집 억제 장기간 균일한 분산성 유지



- 용매로 희석시 분산 유지
- 분산액 저장 안정성

CNT Coating Solution

고객 요구 및 상황에 따른 응용 분야별 최적의 맞춤형 코팅액 제공

고객사 요구사항		나노솔루션 기술		
경화 방식	코팅 방식	소재	용제	바인더
Thermal	Slot-Die	SWCNT	Solvent-free	Epoxy
	Gravure	MWCNT	Water	Polyurethane
				Polyster
UV curing	Spray	Graphene	Alcohol	Silicone
	Flow	Carbon Black	Organic	Acrylic
	Inkjet	Nano Materials	Others	PVDF
				SBR



경쟁력

응용 분야별 최적의 맞춤형 솔루션 제공



▣ 원천 소재부터 응용 제품까지 전 공정 독자 기술 확보

- SWCNT 자체 합성
- 맞춤형 분산제, 바인더 설계

▣ 높은 기술적 진입장벽과 완성도로 차별화된 경쟁력 확보

- 국내 유일 Arc방전 SWCNT 양산
- AIT용 SWCNT 코팅액 최초적용
- Nano Carbon 분산 Data Base 구축

▣ 고객사와 공동개발로 Lock-In 확보

- AIT용 SWCNT 코팅액 개발(2009~2015)
- 전기영동, 시야각 조절 잉크 개발 (2021~ 현재)
- 그래핀 방열 코팅액 개발 (2020~ 현재)
- 블랙배젤 잉크젯 잉크 개발 (2023~ 현재)

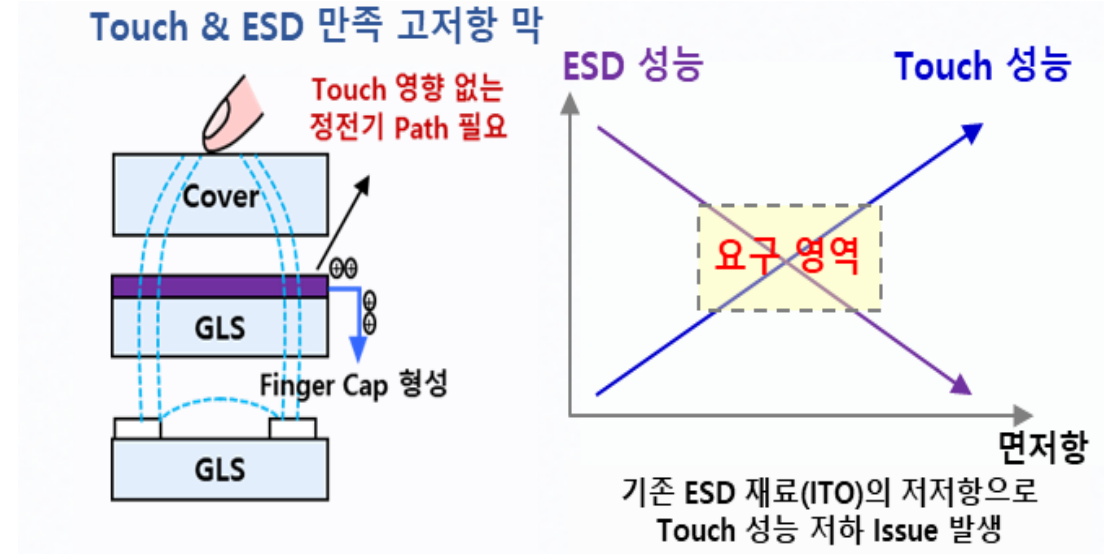
사 업 분 야

하이엔드 디스플레이
차세대 2차전지 소재사업
CNH 플랫폼 기술사업
성장전략

하이엔드 디스플레이

① AIT(Advanced In-cell Touch) Mobility용 SWCNT 코팅액(솔루션)

성능항목	단위	물성치	측정 방법
면저항	Ω/sq	$10^5 \sim 10^9$	ASTM D991
투과도	%	99	ASTM D1003
경도	H	9	ASTM D3306
열충격	변화%	$\Delta R \leq \pm 5$	$-40^\circ\text{C} \leftrightarrow 105^\circ\text{C}$
신뢰성	변화%	$\Delta R \leq \pm 5$	$60^\circ\text{C}/90\%, 500\text{hr}$



ESD 보호



정전기를 방전하여
회로 보호

우수한 Touch 성능



높은 Touch
감도 구현

고온 안정성

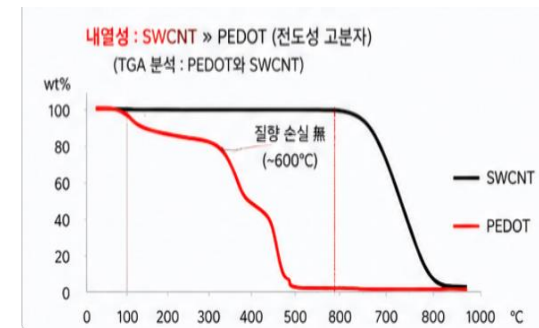


고온 환경에서
성능 안정

고투명성



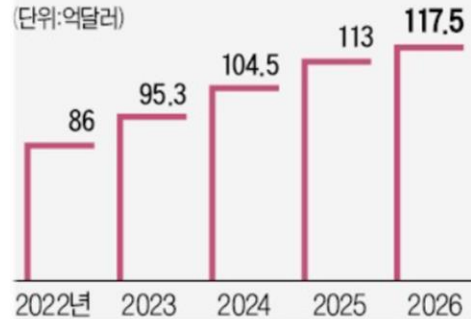
선명한 화질



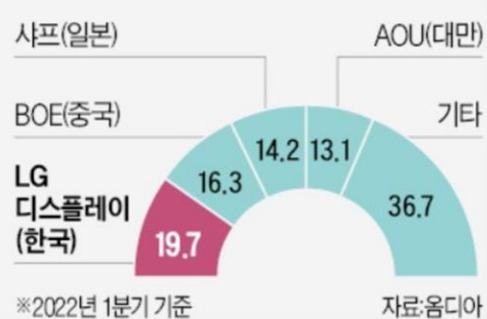
하이엔드 디스플레이

① AIT(Advanced In-cell Touch) Mobility용 SWCNT 코팅액(솔루션)

커지는 차량용 디스플레이 시장
(단위:억달러)

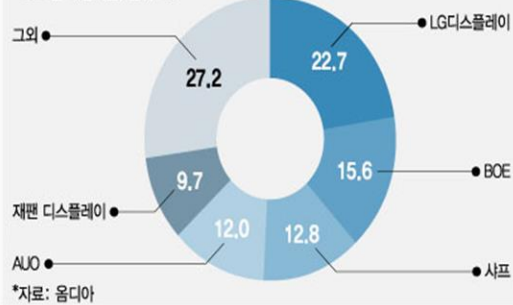


세계 차량용 디스플레이 점유율 (단위:%)



10인치 이상 차량용 디스플레이 점유율

*2021년 매출기준, 단위: %



*자료: 옴디아

차량용 디스플레이 매출 비중 전망 (단위: %)

■ 10인치 미만 ■ 10인치 이상



그래픽: 이호연 디자인가자

▣ 차량용 대형 디스플레이 시장 선도 업체(L사) 공급

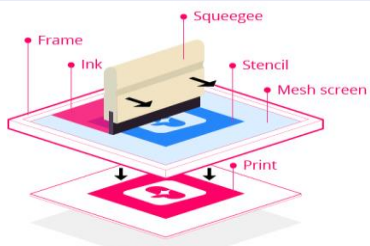
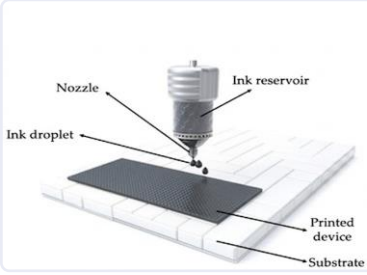


- 글로벌 자동차 제조사의 Flagship 모델 적용

<출처 : 옴디아_글로벌 기술 및 미디어 시장조사 기관>

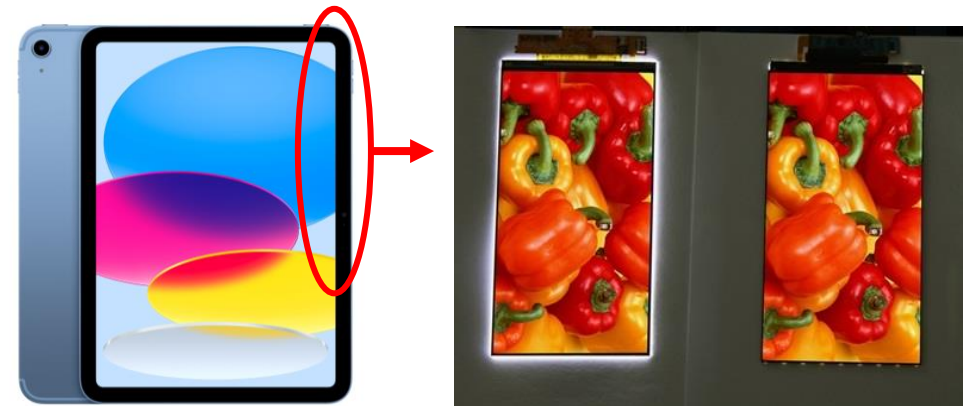
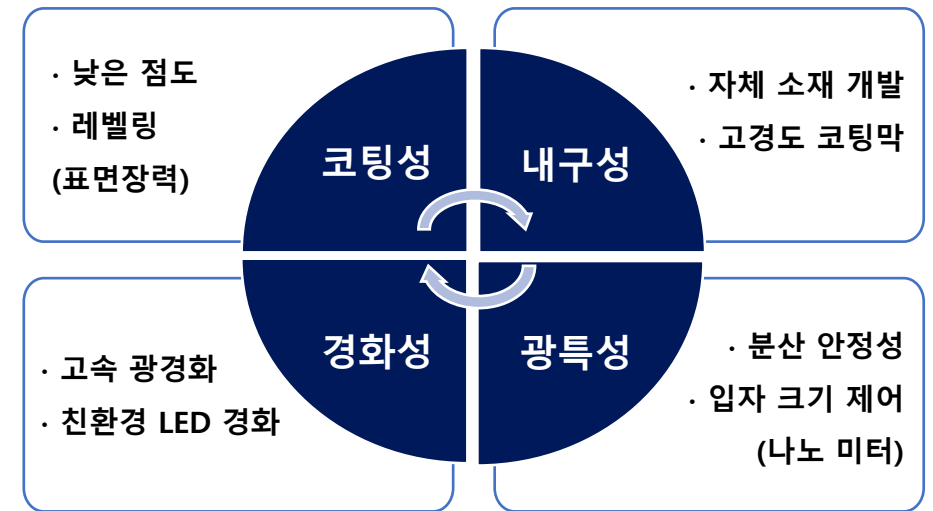
하이엔드 디스플레이

② Mobile용 inkjet 나노카본 코팅액

구분	스크린 프린팅	잉크젯 프린팅
공정 방식	접촉식	비접촉식
재료 효율성	낮음	매우 높음
공정 효율	낮음	매우 높음
주요 단점	마스크 세척 및 교체 비용	노즐 막힘 등 기술적 hurdle
코팅 방식		

글로벌 스마트폰 OLED 양산공정에 적용되고 있으며, 수율을 결정하는 핵심공정 소재입니다.

■ 효율성과 정밀성을 높인 잉크젯 프린팅 공정으로 전환



하이엔드 디스플레이

③ 전기영동 EPD(Electrophoretic Display) 잉크

구분	빛의 투과도 조절	시야각 제어
동작 원리	전기 신호에 따라 입자 이동	입자 이동 공간 제어
사용자 효과	투명 ↔ 불투명	넓은 시야 ↔ 좁은 시야
적용 분야	스마트 윈도우, 차량용 선루프	노트북, 차량용 디스플레이

- Share (ON) : 12초 / Privacy (OFF) : 24초

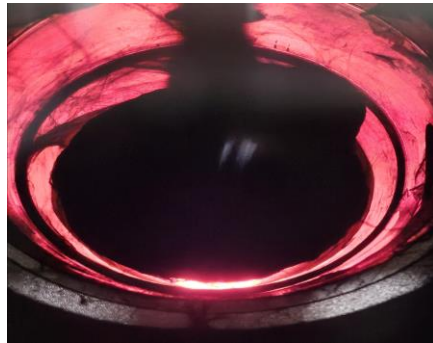
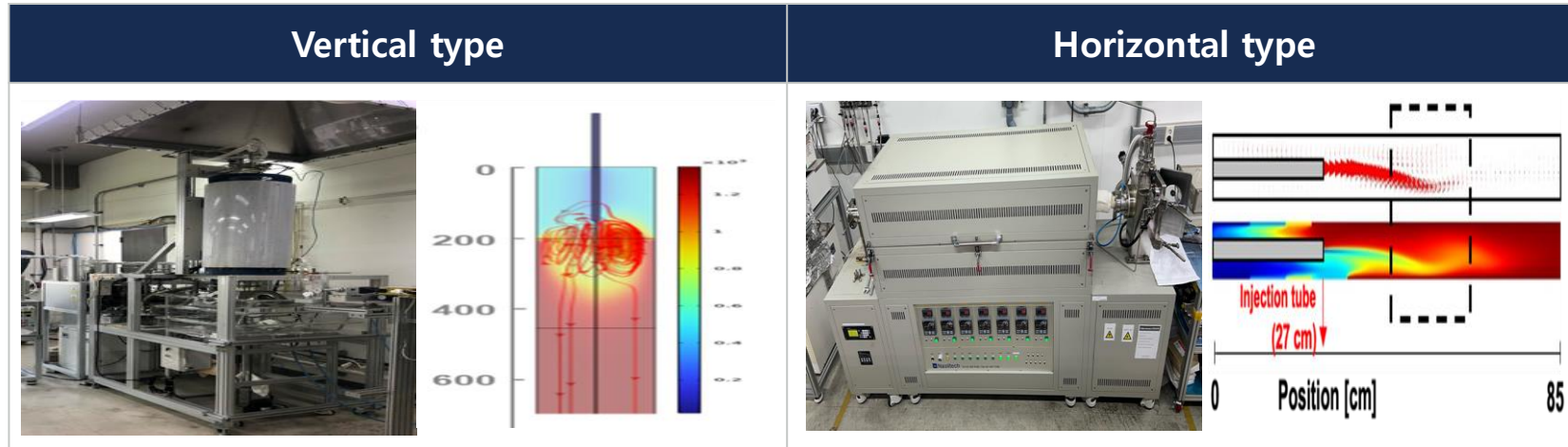


▣ 나노입자의 전기적 이동을 활용한 광학 제어



차세대 2차전지 소재 사업

① 2차전지용 SWCNT Powder 대량 생산



2026년

✓ 실증설비 검증

2027년

✓ Pilot 검증 (생산량 1Ton/년)

2028년

✓ 양산 투자 (생산량 5ton/년)

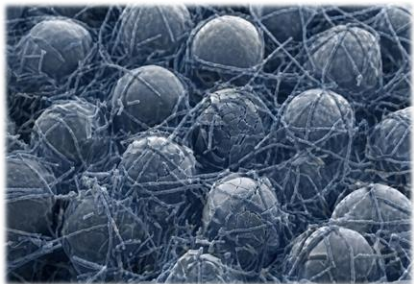
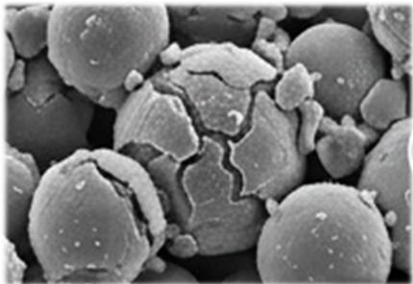
- 실리콘계 음극용 탄소나노튜브 대량생산을 위한 심부주입 부유축매 화학기상증착법 스케일업 기술 개발 (산업통상자원부, 2025~2027년, 총 사업비 33억원, KIST, KTR 공동개발)

차세대 2차전지 소재 사업

② 실리콘계 음극 SWCNT 분산액

구분		항목	단위	Ref.	나노솔루션
Dispersioin		Solid content (SWCNT/Dispersant)	%	1.0 (0.4/0.6)	3.9 (1.5/2.4)
		Viscosity [10/s]	cPs	2,700	2,800
Slurry		Viscosity [0.1/s]		70,070	33,820
극판(음극)		Adhesion force	N	0.37	0.63
전지 성능	초기특성	충전용량	mAh/g	677.3	678.1
		방전용량	mAh/g	622.4	629.4
	율특성	0.5C/0.2C	%	99.3	99.6
		1.0C/0.2C		98.5	98.8
		3.0C/0.2C		92.7	93.4
	상온수명	@300cy		92.1	92.6

▣ 총방전시 실리콘 부피 팽창으로 전극 수명 저하



▣ 고함량 · 저점도 → 작업 효율 향상

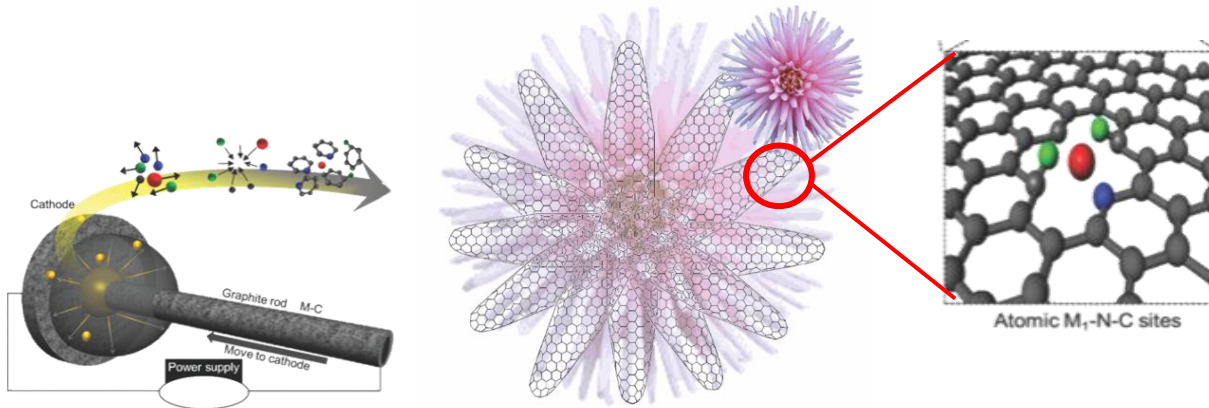


- 단일벽 탄소나노튜브-바인더 일체형 복합 도전재 및 이를 이용한 고에너지밀도 이차전지 응용기술 개발 (산업통상자원부, 2021~2025년, 총 사업비 72억원, S사 수요기업 참여)

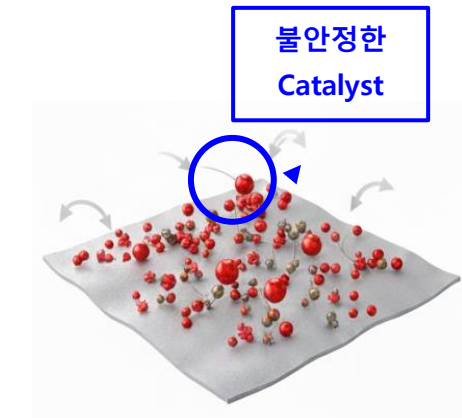
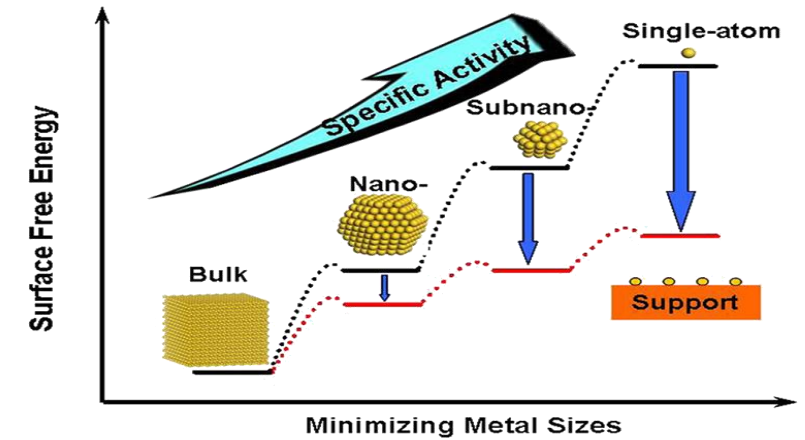
CNH 플랫폼 기술 사업

① CNH(Carbon Nano Horn)기반 단원자 촉매 담지체

▣ 수소에너지, 연료전지, 친환경 분야의 고성능 촉매 플랫폼



- 반도체 공정 화학물질 합성용 금속단원자 촉매 대량 합성 및 친환경 공정 기술 개발
(과학기술정보통신부, 2025~2029년, 총 사업비 47억원, KIST/POSTECH/UNIST 공동개발)



• Conventional Catalyst



• CNH-Single Atom Catalyst

성장 전략

탄소 소재 산업의 기술 경쟁력과 함께 글로벌 최고 수준의 양산체계 구축

R&D역량강화와 양산체계 구축

- 익산공장 준공 (24,395m²)
- CVD 생산 시설 구축
- 기술 및 연구개발 집중
연구인력 양성

기업공개 (KOSDAQ)

- 회계신뢰성의 구축
- K-IFRS 도입 및
내부회계제도 구축
- 2026년 7월 코넥스 상장
- 2028년 2H 코스닥 이전 상장

세계 최고의 첨단소재 기업

- 세계 최고의 SWCNT
양산기업
- 독보적인 분산기술로
첨단 산업소재 제공
- 글로벌 나노탄소 소재 기업

회사 소개

연 혁
경영진
지식재산권
인증서

연혁

(주)나노솔루션은 혁신적인 탄소 나노 기술로 글로벌 탄소소재 최강기업으로 나아갑니다.



- 2007.01 (주)나노솔루션 설립
- 2008.12 부설연구소 설립 (한국산업기술진흥 협회)
- 2010.10 ISO 9001/14001 인증
- 2014.01 산업통상자원장관 표창 수상 (대표이사 김형열)
- 2015.11 AIT 적용 SWCNT 코팅액 기술 개발 완료
- 2016.02 LGD 전환사채(CB) 15억원 투자 유치
- 2017.11 산업통상자원부 표창 (부사장 문호준)
- 2019.09 첨단기술 제품 / 기업 인증 획득 (산업통상자원부)
- 2023.05 전라북도 선도기업 지정
- 2023.12 탄소기업 지정 (전라북도)
- 2025.03 소재.부품.장비 전문기업 확인 (한국산업기술기획평가원)
- 2025.04 우수나노기술 보유 기업 확인 (한국나노융합산업협회)
- 2025.05 SeriesA 160억원 투자 유치 (캡스톤 파트너스외 5개 투자사)
- 2025.07 나노코리아 어워드 산업기술분야 국무총리상 수상
- 2025.12 첨단기술기업 지정 (과학기술정보통신부)
- 2026.04 (주)나노솔루션 익산공장 준공
- 2026.07 코넥스 시장 상장

경영진

오래된 업력과 노하우를 보유한 전문 인력으로 구성



대표이사 김형열

2007.01 ~ 현재 (주)나노솔루션 대표이사
2023.03 ~ 현재 한국탄소학회 이사
2019.03 ~ 현재 한국재료학회 산학이사
1993.12 ~ 2007.04 (주)삼양사 엔지니어링 플라스틱 기술부
1988.03 ~ 1994.02 포항공과대학 화학공학과 졸업



부사장 문호준

2008.01 ~ 현재 (주)나노솔루션 부사장
2003.01 ~ 2008.12 열린테크
1998.01 ~ 2000.12 코담엔지니어링
2014.02 전주대학교 CNT 부품소재 석사
2026.02 전남대학교 신화학소재공학 박사



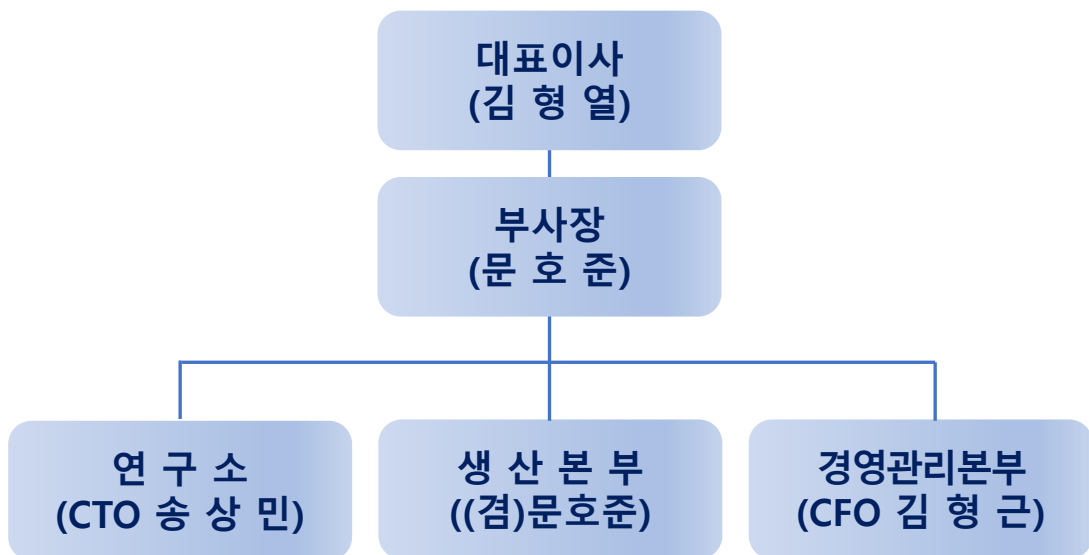
CTO 송상민

2026.04 ~ 현재 (주)나노솔루션 CTO
2023.01 ~ 2025.02 코오롱인더스트리 전문위원
2009.01 ~ 2010.12 삼성정밀화학
1994.03 ~ 1999.02 포항공과대학 공학박사



CFO 김형근

2025.07 ~ 현재 (주)나노솔루션 CFO
2020.08 ~ 2025.05 (주)진캐스트 재무이사
2018.10 ~ 2020.08 (주)아스타 재무부장
2013.10 ~ 2018.09 (주)퓨처캠 재무팀장



지식재산권

국내·외 핵심특허 보유

▣ 국내특허

유리용 전도성 코팅액 조성물 및 이의 제조방법 외 **31건**



▣ 해외특허

CARBON NANOTUBE DISPERSION LIQUID COMPOSITION AND METHOD 외 **7건**



인 증 서

정부기관 및 전문협회 기술 인증



제 37994호

소재·부품·장비 전문기업확인서

기업명 : 나노솔루션 (418-81-21582)
대표자 : 김형열
소재지 : 전라북도 전주시 덕진구 반봉로 110-11 101호
유효기간 : 2025.03.05 ~ 2028.03.04

위 기업은 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제14조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제4조 제2항에 따라 전문기업임을 확인합니다.

2025.03.05

한국산업기술기술폭합위원회



소재부품 전문기업확인서

제 2023-01 호

전라북도 선도기업 지정서

기업명 : (주)나노솔루션
대표 : 김형열

귀사는 기술경쟁력을 바탕으로 지역의 경제발전과 혁신성장을 이끌어 갈 수 있는 전라북도 선도기업으로 선정되었기에 본 지정서를 수여합니다.

(지정기간 : 2023. 05. 25 ~ 2027. 12. 31. 일반트랙)

2023년 7월 18일



전라북도지사 김관영

전라북도 선도기업 지정서

제 177-4 호

첨단기술기업 지정서

- 기업명 : (주)나노솔루션
(사업자등록번호: 418-81-21582 / 법인등록번호: 210111-0054248)
- 대표자 : 김형열
- 주소 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 반봉로 110-11, 101호
- 유효기간 : 2025. 12. 8. ~ 2027. 12. 7. (2년간)

「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제9조 제1항, 같은 법 시행령 제12조의4 제2항 및 같은 법 시행규칙 제2조의2 제3항에 따라 위와 같이 첨단기술기업 지정서를 발급합니다.

2025년 12월 8일

과학기술정보통신부장관



첨단기술기업 지정서



우수나노기술보유기업확인서

기업명 : 주식회사 나노솔루션
사업자등록번호 : 418-81-21582
대표자 : 김형열
소재지 : 전라북도 전주시 덕진구 반봉로 110-11, 101호
(팔복동2가, 한국탄소융합기술원 복합기술지원동 1층)
확인번호 : E20250001
발급일 : 2025년 4월 1일
만료일 : 2028년 3월 31일

위 기업은 나노기술보유기업확인 프로그램에 의해 선정된 우수나노기술보유기업임을 확인합니다.

2025년 4월 1일

한국나노융합산업협회 회장



우수나노기술보유기업확인서

제2023-018호

탄소기업 지정서

(주)나노솔루션 (대표 김형열)
전북 전주시 덕진구 반봉로 110-11

표준산업 분류코드	탄소소재 종류	탄소기업 또는 생산제품
20499 23999	인조흑연 탄소나노튜브	탄소나노튜브 및 이를 활용한 응용제품

위 기업은 전라북도 탄소산업 육성 및 지원에 관한 조례 제2조 제3호 및 조례 시행규칙 제2조에 따라 탄소기업으로 인정합니다.

2023. 11. 28.

전라북도탄소산업발전위원회 위원장



이를 확인하고 지정서를 발급합니다.

- 지정서 유효기간 : 2023. 11. 28. ~ 2026. 11. 27(3년) -

2023. 11. 28.

전라북도지사



탄소기업 지정서



감사합니다

nano  **solution**

